

OOP in PHP

Classe

```
1 <?php
2     class Persona{
3
4         private $nome = "";
5         private $cognome = "";
6
7         public function __construct($n, $c)
8         {
9             $this->nome = $n;
10            $this->cognome = $c;
11        }
12
13        public function stampa()
14        {
15            echo $this->nome . " " . $this->cognome;
16        }
17    }
18 ?>
```





Costruttore

- **__construct**: doppio underscore!
- Prima della versione PHP7 era possibile creare costruttori col nome della classe.

```
2      class Persona{  
3  
4          private $nome = "";  
5          private $cognome = "";  
6  
7          public function __construct($n, $c)  
8          {  
9              $this->nome = $n;  
10             $this->cognome = $c;  
11         }
```



Oggetto

- Per creare un oggetto si utilizza la parola chiave **new**

```
1 <?php
2 class Persona{
3
4     private $nome = "";
5     private $cognome = "";
6
7     public function __construct($n, $c)
8     {
9         $this->nome = $n;
10        $this->cognome = $c;
11    }
12
13    public function stampa()
14    {
15        echo $this->nome . " " . $this->cognome;
16    }
17 }
18 ?>
```

```
1 <?php
2     require_once("Persona.php");
3
4     $user = new Persona("Raffaello", "Sanzio");
5     $user->stampa();
6 ?>
```



Oggetto

- La parola chiave **\$this** viene utilizzata all'interno dei metodi per riferirsi all'oggetto corrente.

```
1 <?php
2     class Persona{
3
4         private $nome = "";
5         private $cognome = "";
6
7         public function __construct($n, $c)
8         {
9             $this->nome = $n;
10            $this->cognome = $c;
11        }
12
13        public function stampa()
14        {
15            echo $this->nome . " " . $this->cognome;
16        }
17    }
18 ?>
```

Approfondimento: include vs require

- include e require permettono di aggiungere codice proveniente da altri file.
- In caso di errore:
 - **include** produce un *warning*
 - **require** produce un *fatal error* e termina lo script

```
require_once("Persona.php");
```

- **public** (default): l'attributo o il metodo è accessibile ovunque
- **private**: l'attributo o il metodo è accessibile solo all'interno della stessa classe
- **protected**: l'attributo o il metodo è accessibile all'interno della stessa classe e nelle classi derivate



Metodo toString

- È possibile definire il metodo `__toString()` che viene richiamato quando si richiede di stampare un oggetto.

```
1 <?php
2     class Persona{
3
4         private $nome = "";
5         private $cognome = "";
6
7         public function __construct($n, $c)
8         {
9             $this->nome = $n;
10            $this->cognome = $c;
11        }
12
13        public function __toString()
14        {
15            return $this->nome . " " . $this->cognome;
16        }
17    }
18 ?>
```

```
1 <?php
2     require_once("Persona.php");
3
4     $user = new Persona("Raffaello", "Sanzio");
5     echo $user;
6 ?>
```


Attributi e metodi static

- Sono attributi e metodi che possono essere richiamati direttamente senza dover creare un'istanza della classe (oggetto).

```
1 <?php
2     class Math
3     {
4         public static $PI = 3.14159;
5     }
6 ?>
```

Attributi e metodi static

- Per accedere a un attributo/metodo static si utilizza il nome della classe, seguito da "::", seguito dal nome dell'attributo/metodo.

```
1 <?php
2     class Math
3     {
4         public static $PI = 3.14159;
5     }
6 ?>
```

```
1 <?php
2     require_once("Math.php");
3     echo Math::$PI;
4 ?>
```